Números enteros

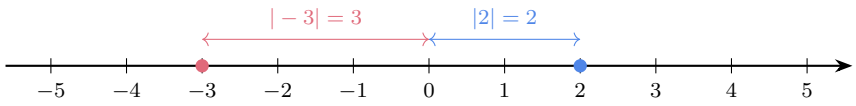
Apuntes · Tema 2 · Matemáticas · 1º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Qué son los números enteros

Definición: números enteros

Los enteros ($\mathbb{Z}$) son los naturales positivos, el cero y los negativos: $\ldots, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, \ldots$ Sirven para temperaturas bajo cero, deudas, plantas de un sótano o altitudes bajo el nivel del mar.



Clave: valor absoluto, opuesto y orden

Valor absoluto $|a|$: distancia al cero, sin signo ($|-7| = 7$). Opuesto: mismo valor absoluto y distinto signo ($\text{op}(5) = -5$).
En la recta, es mayor el que está más a la derecha: $-2 > -5$ y cualquier positivo es mayor que cualquier negativo.

Ojo

Entre negativos, es mayor el de menor valor absoluto: hace más frío a -10 °C que a -2 °C, así que $-10 < -2$.

2. Suma y resta

Clave: reglas

Mismo signo: se suman los valores absolutos y se deja el signo ($-3 - 5 = -8$).
Distinto signo: se restan los valores absolutos y se pone el signo del de mayor valor absoluto ($-7 + 4 = -3$).
Restar es sumar el opuesto: $5 - (-3) = 5 + 3 = 8$.

Quitar paréntesis	Ejemplo
$+(\ldots)$: los signos de dentro **no cambian**	$+(-3+2) = -3+2$
$-(\ldots)$: los signos de dentro cambian	$-(-3+2) = +3-2$

3. Multiplicación y división

Clave: regla de los signos

$(+)\cdot(+)=+ \quad (+)\cdot(-)=-$
$(-)\cdot(-)=+ \quad (-)\cdot(+)=-$
Igual para la división.

Ejemplo: ejemplos

$(-4)\cdot(-5)=+20 \quad (-18):3=-6$
$(-2)^3=-8 \quad (-2)^4=+16$

Ojo

Potencias: base negativa con exponente **par** da positivo; con exponente **impar**, negativo. $(-3)^2=9$ pero $-3^2=-9$: sin paréntesis el signo no está elevado.

4. Operaciones combinadas

Clave: jerarquía

1) Paréntesis $\rightarrow$ 2) potencias $\rightarrow$ 3) multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha) $\rightarrow$ 4) sumas y restas.

Ejemplo: paso a paso

$-3+4\cdot(-2)-(5-8)=-3+4\cdot(-2)-(-3)=-3-8+3=-8$